

# ABC087B Coins

$$500 : A \quad 100 : B \quad 50 : C$$

この  $A, B, C$  は「使う枚数」。  
入力の  $A, B, C$  (持っている枚数) と同じ名前

$$X = 500A + 100B + 50C$$

$$\frac{X}{50} = Y$$

50 で割って式を小さくするのはよい

$$Y = 10A + 2B + C \text{ なる } (A, B, C) \text{ の個数}$$

$$\text{count} = 0$$

$$\text{for } i \in [0, \lfloor \frac{Y}{10} \rfloor]$$

$i \leq (500 \text{ 円の持ち枚数})$  の上限が無い

$$(a = i)$$

$$Y - 10i = 2B + C$$

$$\text{for } j \in [0, \lfloor \frac{Y-10i}{2} \rfloor]$$

$j \leq (100 \text{ 円の持ち枚数})$   
も無い

$$Y - 10i - 2j = C$$

$$\text{count} += 1$$

この  $C$  (使う枚数) が 50 円の持ち枚数以下か確かめずに数えている  
→ 入力例 2 (510150) で答え 0 のはずが 2 になる

## 図: 入力例 2 でメモのループが数える点

入力例 2 ( $A = 5, B = 1, C = 0, X = 150, y = 3$ ) で  $i = 0$  に固定し、100 円の枚数  $j$  と 50 円の枚数  $k = y - 2j$  を並べた。

